

Verslag Taak 1

Lina Martens

Opdracht 1

We stellen $n \geq 2$ en $r \in \mathbb{R}$. We zullen de hint volgen en $A_n(r)$ partieel integreren.

$$\begin{aligned} A_n(r) &= \int_{-1}^1 (1-x^2)^n \cos(rx) \, dx \\ &= \left[(1-x^2)^n \frac{1}{r} \sin(rx) \right]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 (-2n)x (1-x^2)^{n-1} \frac{1}{r} \sin(rx) \, dx \end{aligned}$$

We kunnen in deze uitdrukking de eerste term schrappen aangezien $(1-x^2)$ in zowel -1 als 1 nul is. We zullen nu de resterende term opnieuw partieel integreren met

$$\begin{aligned} u &= 2nx (1-x^2)^{n-1}, \text{ zodat } du = 2n(1-x^2)^{n-1} - 4n(n-1)x^2 (1-x^2)^{n-2} \, dx \text{ en} \\ dv &= \frac{1}{r} \sin(rx) \, dx, \text{ zodat } v = \frac{-1}{r^2} \cos(rx). \end{aligned}$$

We kunnen du herschrijven als

$$\begin{aligned} du &= 2n(1-x^2)^{n-1} + 4n(n-1)(1-x^2)^{n-1} - 4n(n-1)(1-x^2)^{n-2} \\ &= 2n(2n-1)(1-x^2)^{n-1} - 4n(n-1)(1-x^2)^{n-2}. \end{aligned}$$

Dit geeft ons

$$\begin{aligned} A_n(r) &= \left[2nx (1-x^2)^{n-1} \frac{-1}{r^2} \cos(rx) \right]_{-1}^1 \\ &\quad + \frac{1}{r^2} \int_{-1}^1 [2n(2n-1)(1-x^2)^{n-1} - 4n(n-1)(1-x^2)^{n-2}] \cos(rx) \, dx. \end{aligned}$$

Net als hierboven is de eerste term gelijk aan nul. De lineariteit van de integraal en de formule voor de rij $A_n(r)$ geven ons

$$A_n(r) = \frac{1}{r^2} [2n(2n-1)A_{n-1}(r) - 4n(n-1)A_{n-2}(r)],$$

wat te bewijzen was.

Opdracht 2

We gebruiken de volgende SymPy code om A_0 t.e.m. A_{10} te bepalen¹.

```
1 import sympy as sp
2 r = sp.symbols('r', nonzero=True)
3 x = sp.symbols('x')
4 A = [None]*11
5 A[0] = sp.integrate((1-x**2)**0*sp.cos(r*x), (x, -1, 1))
6 A[1] = sp.integrate((1-x**2)**1*sp.cos(r*x), (x, -1, 1)).simplify()
7 for n in range(2, 11):
8     A[n] = (1/r**2)*(2*n*(2*n-1)*A[n-1]-4*n*(n-1)*A[n-2])
9     A[n] = A[n].simplify()
10 for f in A:
11     display(sp.collect(f, (sp.cos(r), sp.sin(r))))
```

Dit zijn de uitdrukkingen die we dan bekommen:

$$A_0(r) = \frac{2 \sin(r)}{r}$$

$$A_1(r) = \frac{4(-r \cos(r) + \sin(r))}{r^3}$$

$$A_2(r) = \frac{16(-3r \cos(r) + (3-r^2) \sin(r))}{r^5}$$

$$A_3(r) = \frac{96((15-6r^2) \sin(r) + (r^3-15r) \cos(r))}{r^7}$$

$$A_4(r) = \frac{768((10r^3-105r) \cos(r) + (r^4-45r^2+105) \sin(r))}{r^9}$$

$$A_5(r) = \frac{7680((15r^4-420r^2+945) \sin(r) + (-r^5+105r^3-945r) \cos(r))}{r^{11}}$$

$$A_6(r) = \frac{92160((-21r^5+1260r^3-10395r) \cos(r) + (-r^6+210r^4-4725r^2+10395) \sin(r))}{r^{13}}$$

$$A_7(r) = \frac{1290240}{r^{15}}((-28r^6+3150r^4-62370r^2+135135) \sin(r) + (r^7-378r^5+17325r^3-135135r) \cos(r))$$

$$\begin{aligned}
A_8(r) &= \frac{20643840}{r^{17}} \left((36r^7 - 6930r^5 + 270270r^3 - 2027025r) \cos(r) \right. \\
&\quad \left. + (r^8 - 630r^6 + 51975r^4 - 945945r^2 + 2027025) \sin(r) \right) \\
A_9(r) &= \frac{371589120}{r^{19}} \left((45r^8 - 13860r^6 + 945945r^4 - 16216200r^2 + 34459425) \sin(r) \right. \\
&\quad \left. + (-r^9 + 990r^7 - 135135r^5 + 4729725r^3 - 34459425r) \cos(r) \right) \\
A_{10}(r) &= \frac{7431782400}{r^{21}} \left((-55r^9 + 25740r^7 - 2837835r^5 + 91891800r^3 - 654729075r) \cos(r) \right. \\
&\quad \left. + (-r^{10} + 1485r^8 - 315315r^6 + 18918900r^4 - 310134825r^2 + 654729075) \sin(r) \right)
\end{aligned}$$

Opdracht 3

TODO

Opdracht 4

TODO

Opdracht 5

TODO

¹Lijn 11 van de code is afkomstig van <https://stackoverflow.com/a/16239378>.